生物基礎　演習大問

第7単元　免疫

第3版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第1問（問1〜6）の1題で，配点は18点である。解く時間の目安は10分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　同じ抗原が再び体内に侵入すると，1 回目よりもすばやく強い反応が起こる。この性質は予防接種(a)に利用されている。

ある哺乳類（動物 S）に，0 日目に抗原 P を注射し，30 日目に抗原 P と抗原 Q を同時に注射した。図 1 は，血液中の抗原 P に対する抗体の量と，抗原 Q に対する抗体の量の変化を示したものである。なお，動物 S は，実験の前には抗原 P にも抗原 Q にも触れたことがない。

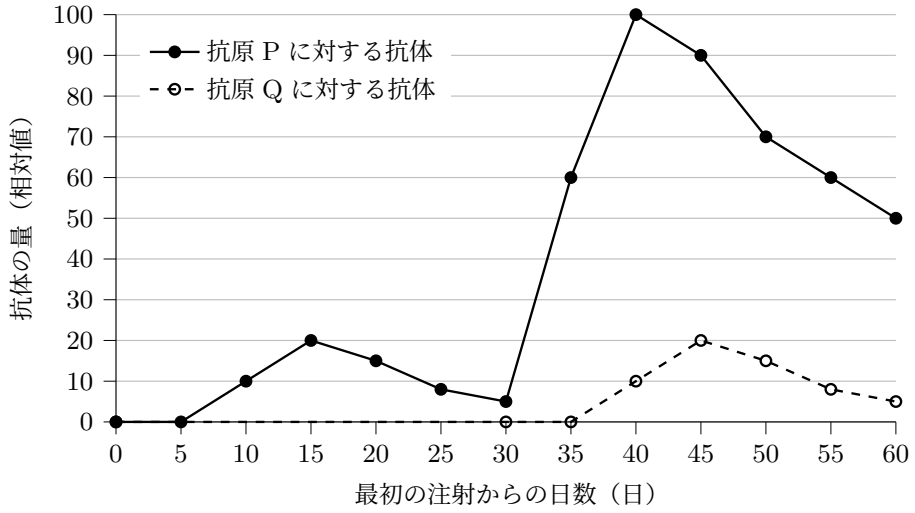


図 1　動物 S の血液中の抗体の量の変化

問 1　図 1 について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。**1**

a　抗原 P に対する抗体の量の最大値は，2 回目の注射の後は 1 回目の注射の後の 5 倍である。

b　抗原 P に対する抗体の量が，注射してから最大になるまでの日数は，2 回目のほうが 1 回目より短い。

c　抗原 Q に対する抗体の量の最大値は，1 回目の注射の後の抗原 P に対する抗体の量の最大値より大きい。

	a	b	c
①	正	正	正
②	正	正	誤
③	正	誤	正
④	正	誤	誤
⑤	誤	正	正
⑥	誤	正	誤
⑦	誤	誤	正
⑧	誤	誤	誤

問 2 30 日目に抗原 P とともに抗原 Q も注射し，抗原 Q に対する抗体の量も調べた。抗原 Q に対する抗体の量の変化から分かることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 30 日目には，動物 S は，初めて注射した抗原も含めて，どの抗原に対しても強く反応するようになっていた。

② 抗原 Q に対する抗体は，同じ日に注射した抗原 P に対する抗体よりも速くつくられる。

③ 初めて注射した抗原 Q に対する反応は，0 日目の抗原 P に対する反応と同じような経過をたどる。

④ 抗原 Q を注射すると，抗原 P に対する抗体の量が減る。

問 3 2 回目の注射の後に，抗原 P に対する抗体の量がすばやく大きく増えたしくみとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 1 回目の注射で生じた記憶細胞が，2 回目の注射で抗原 P を認識し，すばやく増殖・分化したため。

② 1 回目の注射でつくられた抗体が，30 日目まで減らずに残っていたため。

③ NK 細胞が抗原 P を記憶しており，2 回目の注射ですばやく抗体を大量につくったため。

④ 樹状細胞が，1 回目の注射の後から抗原 P に対する抗体をつくり続けていたため。

問 4 下線部 (a) に関連して，予防接種とワクチンについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **4**

① ワクチンを接種すると，すぐに大量の抗体がつくられるので，感染した直後の治療に用いられる。

② ワクチンは，ほかの動物につくらせた抗体を含む。

③ 予防接種は，自然免疫のはたらきを利用したものである。

④ ワクチンは，弱毒化・無毒化した病原体や毒素などを含み，接種すると記憶細胞がつくられる。

B　毒素 T に対する免疫を得る方法として，次の処置 X・Y を考える。

処置 X　ほかの動物に無毒化した毒素 T を注射してつくらせた，毒素 T に対する抗体を含む血清を，ヒトに注射する。

処置 Y　無毒化した毒素 T を，ヒトに注射する。

表 1 は，それぞれの処置を受けたヒトの血液中の，毒素 T に対する抗体の量の変化を示したものである。0 日目の値は処置の直後に測定した。

表 1　処置 X・Y を受けたヒトの血液中の毒素 T に対する抗体の量（相対値）

処置の後の日数（日）	0	3	7	14	21	28
処置 X	80	60	40	20	10	5
処置 Y	0	0	10	30	25	15

問 5　表 1 と本文から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① 処置 Y では，抗体の量は 21 日目に最大となった。
② 処置 X では，抗体の量は 0 日目に最も多く，その後は減少し続けた。
③ 処置 Y の抗体の量が処置 X の抗体の量を初めて上回るのは，7 日目である。
④ 処置 X を受けたヒトの体内では，毒素 T に対する記憶細胞が多くつくられる。

問 6　毒素 T をもつ動物にかまれて，毒素 T が体内に入った直後の治療に適している処置と，その理由の組合せとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 処置 Y：処置の直後から血液中に抗体が多く含まれるから。
② 処置 X：注射した抗体がヒトのキラー T 細胞に変化して，毒素 T を攻撃するから。
③ 処置 X：処置の直後から血液中に抗体が多く含まれ，すぐに毒素 T と結合できるから。
④ 処置 Y：3 日目までに抗体の量が最大となるから。